MÜHENDİSLİK PROJELERİ PORTFOLYOSU

Mert Uzun

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğrencisi

Güç Elektroniği • PCB Tasarımı • Gömülü Sistemler • İHA Aviyonikleri

mertuzun2004@gmail.com | *+905072860689* | *LinkedIn* |

GitHub

Eylül 2026

İçindekiler

Hakkımda ve Teknik Yönelim 3
İHA İçin Entegre Güç Dağıtımı ve Akım Ölçümü Özellikli 4-in-1 ESC 3
STM32 Tabanlı Gimbal Kontrol Kartı 6
Kestirimci Motor Sağlık İzleme Sistemi 9
ESP32-S3 Kontrollü Buck Converter 11
Görüntü İşleme Tabanlı Konveyör Bant Sistemi 13
Eğitim, Başarılar ve İletişim 15

PROFİL

Hakkımda ve Teknik Yönelim

Elektronik kart tasarımı, güç elektroniği, gömülü sistemler ve İHA aviyonikleri alanlarında uygulamalı çalışmalar yürüten Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencisiyim. Şematik tasarım, PCB yerleşimi, prototip üretimi ve laboratuvar testlerini kapsayan donanım geliştirme süreçlerinde deneyim sahibiyim. TÜBİTAK 2209-A kapsamında desteklenen, entegre güç dağıtımı ve akım ölçümü özellikli 4-in-1 ESC kartının geliştirilmesinde; Sarsılmaz İHA Takımı'nda ise Elektronik Kaptanı olarak aviyonik sistemlerin tasarım ve entegrasyonunda görev alıyorum. Tekom Savunma stajım süresince güç elektroniği devreleri, elektronik kart geliştirme ve test/doğrulama çalışmaları gerçekleştirdim. Kariyerimi savunma ve havacılık sektöründe aviyonik donanım, güç elektroniği ve gömülü sistem tasarımı alanlarında ilerletmeyi hedefliyorum.

Teknik Yetkinlikler

Alan	Araçlar ve Teknolojiler
PCB Tasarımı	Altium Designer, KiCad
Gömülü Sistemler	C / C++, Python, ESP32, STM32, NVIDIA Jetson Orin Nano
Güç Elektroniği	Buck dönüştürücüler, MOSFET sürme, koruma devreleri
Test ve Ölçüm	Osiloskop, multimetre, sinyal jeneratörü
Haberleşme	UART, I²C, SPI, CAN



***Şekil 1**. Atölye masama ait görsel*

PROJE 1 | TÜBİTAK 2209-A

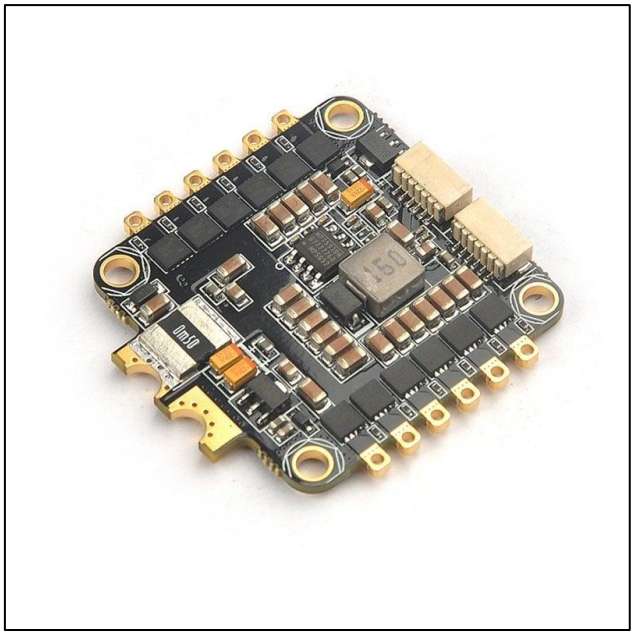
İHA İçin Entegre Güç Dağıtımı ve Akım Ölçümü Özellikli 4-in-1 ESC

Projenin Tanımı ve Amacı

Bu proje, İnsansız Hava Araçları için geleneksel motor sürücülerinin ötesine geçen, yeni nesil ve yüksek entegrasyonlu bir 4-in-1 Elektronik Hız Kontrol kartı geliştirmeye odaklanmıştır. Sektördeki mevcut çözümlerin aksine bu tasarım, motor kontrol işlevine ek olarak dahili 5 V ve 12 V regülatör devrelerini ve akım ölçüm devrelerini doğrudan kart üzerinde barındıracaktır. Bu entegrasyon

sayesinde uçuş kontrolcüsü, telemetri vericisi gibi birçok kritik bileşen için gereken harici güç modüllerine olan ihtiyaç tamamen ortadan kalkmaktadır. Ayrıca şönt direnç tabanlı akım ölçüm devresi ile donatılan kart, sistemin toplam enerji tüketimini anlık olarak izleyerek verimliliğin optimize edilmesini sağlayacaktır. Bilgisayar ortamında tasarlanıp üretilecek olan prototip, testlerle doğrulanarak İHA sistemlerine daha az kablolama karmaşıklığı, daha düşük ağırlık ve daha yüksek güvenilirlik sunan, yerli bir güç elektroniği çözümü olarak sunulacaktır.

Başlık	Bilgi
Proje türü	TÜBİTAK 2209-A öğrenci araştırma projesi
Uygulama	Çok rotorlu İHA için motor sürme ve güç yönetimi
Temel işlevler	4 motor sürme, 5 V/12 V regülasyon, akım ölçümü
Tasarım aracı	Altium Designer
Proje durumu	Tasarım Aşamasında



***Şekil 2**. 4-in-1 ESC kartının üretilmesi planlanan hâli*

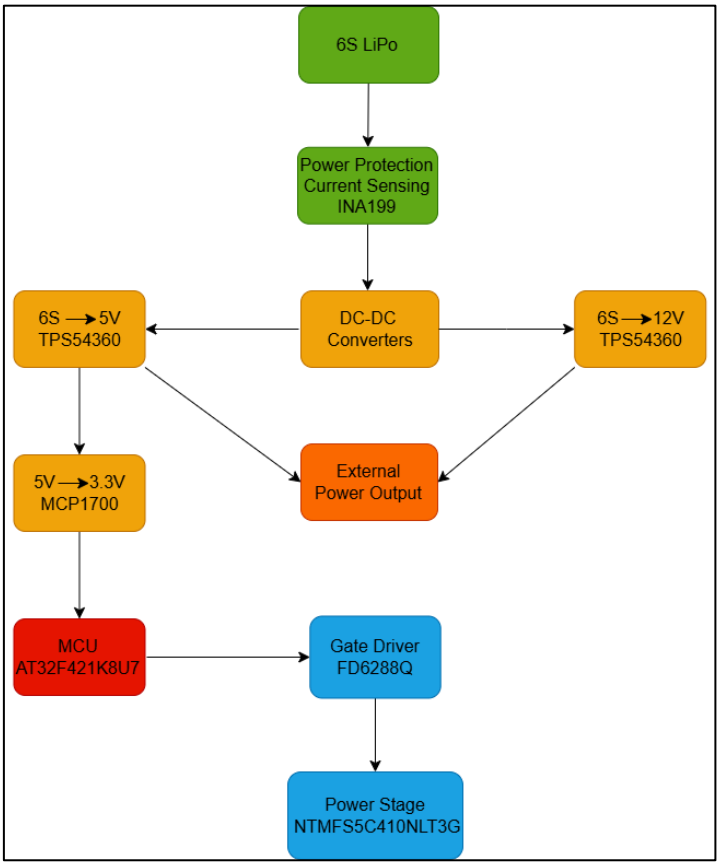
PROJE 1 | TEKNİK TASARIM

4-in-1 ESC - Tasarım ve Gerçekleştirme

Sistem Mimarisi

Şekil 3'te kartın güç ve kontrol mimarisi gösterilmektedir. Sistem, nominal 22,2 V gerilime sahip 6S LiPo bataryadan beslenmektedir. Batarya hattından geçen toplam akım, şönt direnç üzerinde ölçülmekte; oluşan düşük seviyeli gerilim INA199 ile yükseltilerek mikrodenetleyicinin ADC girişine aktarılmaktadır. Koruma aşamasından geçen ana DC bara, motorlara ait MOSFET güç katlarını ve yardımcı gerilim dönüştürücülerini beslemektedir. TPS54360 tabanlı iki ayrı DC-DC dönüştürücü kullanılarak 5 V ve 12 V çıkışlar elde

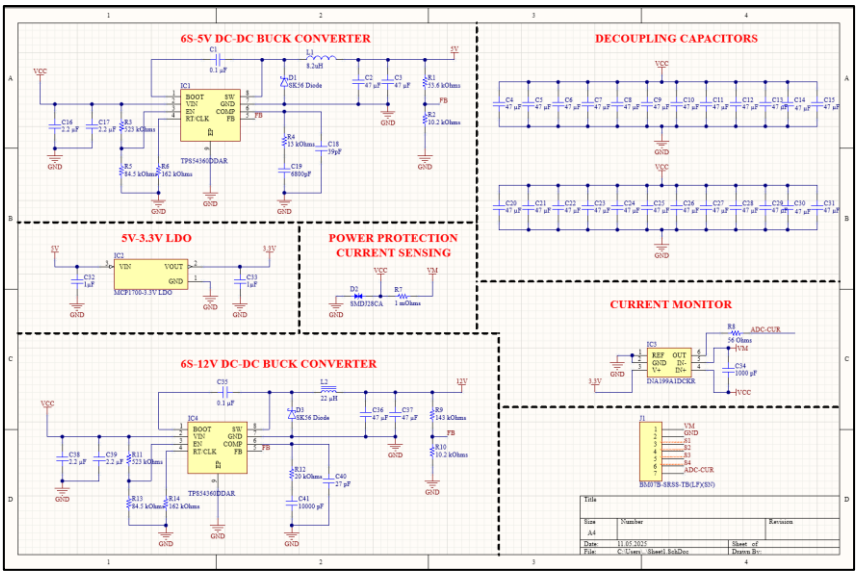
edilmekte ve harici aviyonik birimlerin beslenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca 5 V hattı, MCP1700 üzerinden 3,3 V'a düşürülerek AT32F421K8U7 mikrodenetleyicinin beslemesinde kullanılmaktadır. Mikrodenetleyici tarafından üretilen PWM sinyalleri, FD6288Q gate sürücüleri aracılığıyla NTMFS5C410NLT3G MOSFET'lerden oluşan üç fazlı güç katlarına iletilmektedir. Şekilde tek motor kanalı üzerinden sadeleştirilen bu yapı, dört motor için tekrarlanarak motor faz çıkışlarını oluşturmaktadır. Böylece motor kontrolü, yardımcı güç üretimi ve akım izleme işlevleri tek kart üzerinde bütünleştirilmektedir.



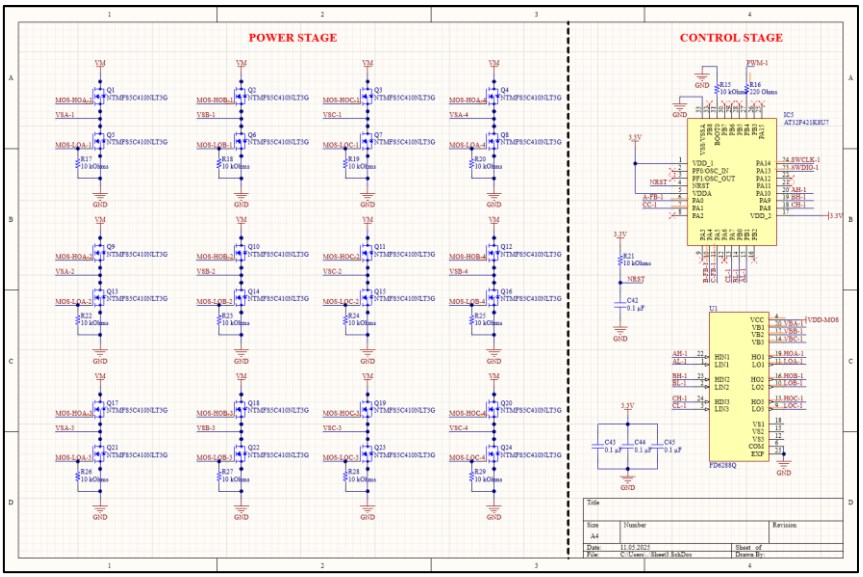
***Şekil 3**. 4-in-1 ESC sistem mimarisi ve güç akışı.*

Tasarım Gereksinimleri ve Kararları

Kart, nominal gerilimi 22,2 V ve tam dolu gerilimi 25,2 V olan 6S LiPo batarya ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Her motor kanalı için 40 A sürekli akım taşıma hedefi belirlenmiş; motorların ilk kalkış ve ani hızlanma anlarında meydana gelen kısa süreli akım darbeleri de tasarım sürecinde dikkate alınmıştır. Güç katındaki temel termal gereksinim, MOSFET'lerde oluşan iletim ve anahtarlama kayıplarının sınırlandırılmasıdır. Bu doğrultuda düşük iletim direncine sahip MOSFET'ler tercih edilmiş; güç bileşenleri arasında yeterli boşluk bırakılmış, geniş bakır alanlar ve termal via grupları kullanılmıştır. Kartın güvenli çalışma sınırlarının yük testleri, akım ölçümleri ve kritik bileşenler üzerinden gerçekleştirilecek sıcaklık ölçümleriyle doğrulanması planlanmıştır.



***Şekil 4**. Güç Regülasyonu ve Akım Ölçümü Devre Şeması*



***Şekil 5**. Güç ve Kontrol Bölümlerinin Devre Şeması*

PROJE 2 | TEKNOFEST SERBEST KATEGORİ PROJESİ

STM32 Tabanlı Gimbal Kontrol Kartı

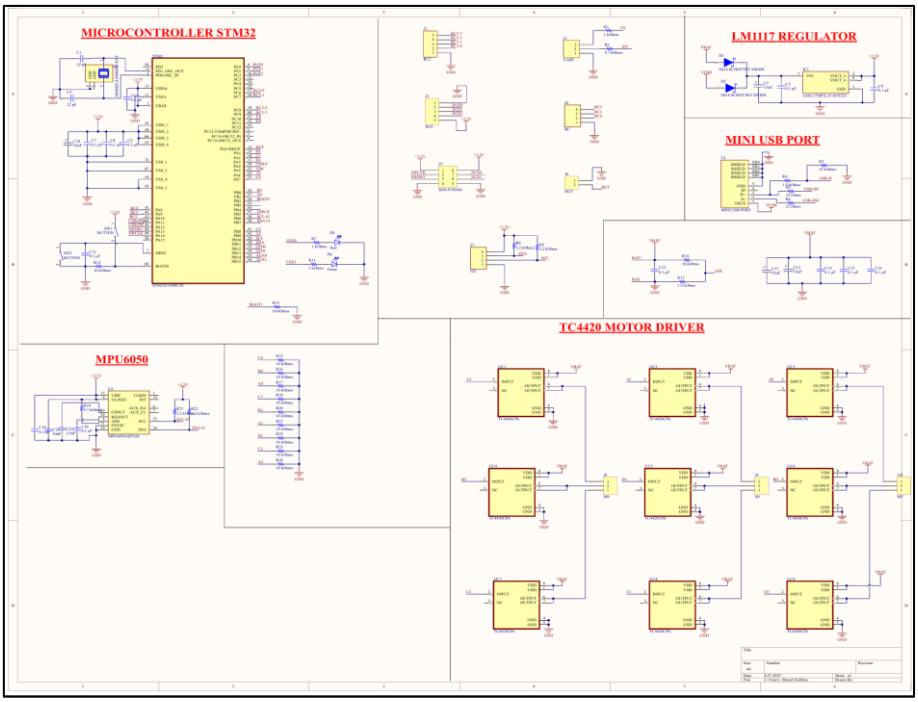
Projenin Tanımı ve Amacı

İHA kamera stabilizasyonu için geliştirilen kontrol kartı; STM32F103RCT6 mikrodenetleyici, MPU6050 IMU ölçüm birimi ve üç eksene ait motor sürücü katlarını tek bir PCB üzerinde birleştirmektedir. MPU6050 tarafından ölçülen üç eksenli ivme ve açısal hız verileri, I²C haberleşme protokolü üzerinden mikrodenetleyiciye aktarılmaktadır. Elde edilen hareket verileri işlenerek kamera platformunda oluşan açısal sapmaların belirlenmesi ve her eksen için gerekli düzeltme sinyallerinin üretilmesi amaçlanmaktadır. Üretilen kontrol sinyalleri motor sürücü katlarına iletilerek gimbal motorlarının gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesi planlanmıştır. Sensör okuma, veri işleme ve motor sürme işlevlerinin tek kartta bütünleştirilmesiyle kablolamanın azaltılması, sistemin daha kompakt hâle getirilmesi ve İHA üzerindeki entegrasyonun kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Bu

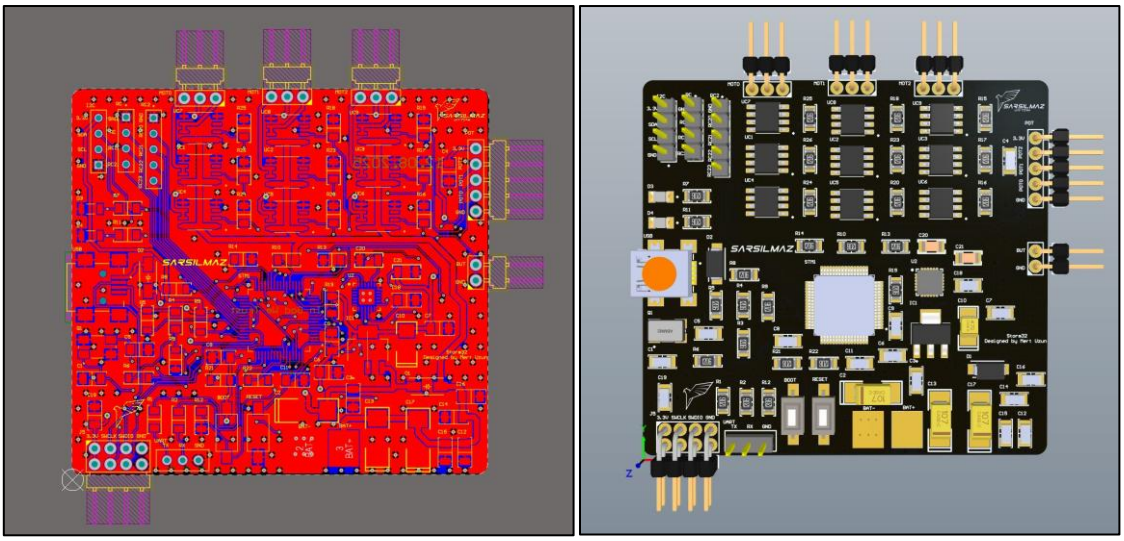
bölümde kartın donanım mimarisi, temel bileşenleri ve PCB tasarımı açıklanmakta; kontrol algoritması, besleme sınırları ve deneysel test sonuçları için geliştirilebilir alanlar sunulmaktadır.

Başlık	Bilgi
Ana denetleyici	STM32F103RCT6
Ataletsel ölçüm	MPU6050 IMU
Motor sürme	TC4420CPA, eksen başına 3 kanal
Arayüzler	SWD, RC, I²C, UART ve yardımcı I/O
Proje durumu	Kart üretildi ve testleri tamamlandı

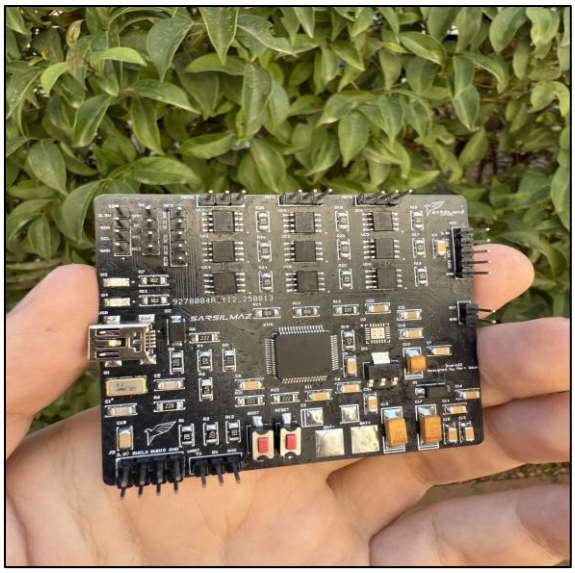
GitHub proje deposu: Projeyi GitHub'da görüntüle



***Şekil 6**. Gimbal kontrol kartının şematik çizimi*



***Şekil 7**. Gimbal kontrol kartının 2D ve 3D PCB görselleri*



***Şekil 8**. Gimbal kontrol kartının üretilmiş görseli*

Tasarım ve Gerçekleştirme

Kartın şematik tasarımı; STM32F103RCT6 mikrodenetleyici, MPU6050 IMU ölçüm birimi, dokuz adet TC4420CPA sürücü katı ve LM1117-3.3 gerilim regülatörü temel alınarak oluşturulmuştur. Üç gimbal motorunun fazları için birbirinden bağımsız sürücü çıkışları kullanılmıştır. Kart üzerinde ayrıca SWD programlama, USB, UART, I²C, RC girişleri ve yardımcı giriş-çıkış bağlantıları bulunmaktadır. PCB yerleşiminde MPU6050'nin mekanik titreşimlerden ve yüksek akımlı sürücü hatlarından mümkün olduğunca az etkilenmesine, 3,3 V besleme hattının kararlı tutulmasına ve bypass kapasitörlerinin ilgili bileşenlere yakın yerleştirilmesine dikkat edilmiştir. Motor çıkış yolları kısa ve geniş tutulurken kontrol ve haberleşme hatları sürücü çıkışlarından ayrılmıştır.

Kontrol ve Doğrulama

Kontrol yapısında MPU6050'den alınan üç eksenli ivme ve açısal hız verilerinin I²C üzerinden STM32 mikrodenetleyiciye aktarılması hedeflenmiştir. Sensör verilerinden kamera platformundaki açısal hareketlerin belirlenmesi ve her eksen için gerekli PWM kontrol sinyallerinin üretilmesi planlanmıştır. Donanım doğrulama sürecinde öncelikle 3,3 V besleme hattı, mikrodenetleyicinin programlanması, SWD bağlantısı, I²C haberleşmesi ve sürücü giriş-çıkış sinyallerinin ayrı ayrı kontrol edilmesi öngörülmüştür. TC4420CPA çıkış katlarının sürekli akım ve termal sınırlarının motor yükü altında doğrulanması ile kapalı çevrim stabilizasyon algoritmasının geliştirilmesi projenin sonraki aşamalarını oluşturmaktadır.

Kişisel Katkım

Projenin sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, temel bileşenlerin seçilmesi, şematik devrenin hazırlanması ve PCB tasarımının gerçekleştirilmesi tarafımdan yürütülmüştür. STM32'nin besleme, saat, reset ve programlama devreleri; MPU6050 sensör bağlantıları, motor sürücü

katları ve haberleşme arayüzleri tasarıma dâhil edilmiştir. Bileşen yerleşimi ve hat yönlendirme çalışmalarının ardından tasarım kuralları kontrolleri gerçekleştirilmiş, PCB üretim dosyaları hazırlanmış ve kartın üretim süreci takip edilmiştir. Donanımın test edilebilirliğini artırmak amacıyla programlama ve haberleşme bağlantıları kart üzerinde erişilebilir şekilde konumlandırılmıştır.

PROJE 3 | GÖMÜLÜ SİSTEMLER VE IoT

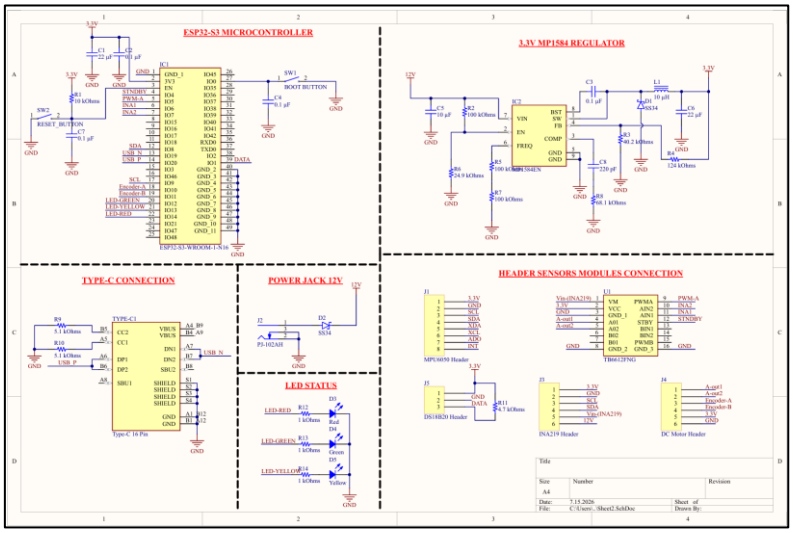
Kestirimci Motor Sağlık İzleme Sistemi

Projenin Tanımı ve Amacı

Elektrik motorlarının titreşim, akım-gerilim ve sıcaklık verilerini eş zamanlı izlemek amacıyla ESP32-S3 tabanlı bir sensör ve kontrol kartı geliştirilmiştir. Ölçümler yerel kablosuz ağ üzerinden gömülü web arayüzüne aktarılmaktadır.

Başlık	Bilgi
Ana denetleyici	ESP32-S3 N16R8
Titreşim ölçümü	MPU6050
Akım / gerilim	INA219
Sıcaklık	DS18B20
Motor sürücü	TB6612FNG

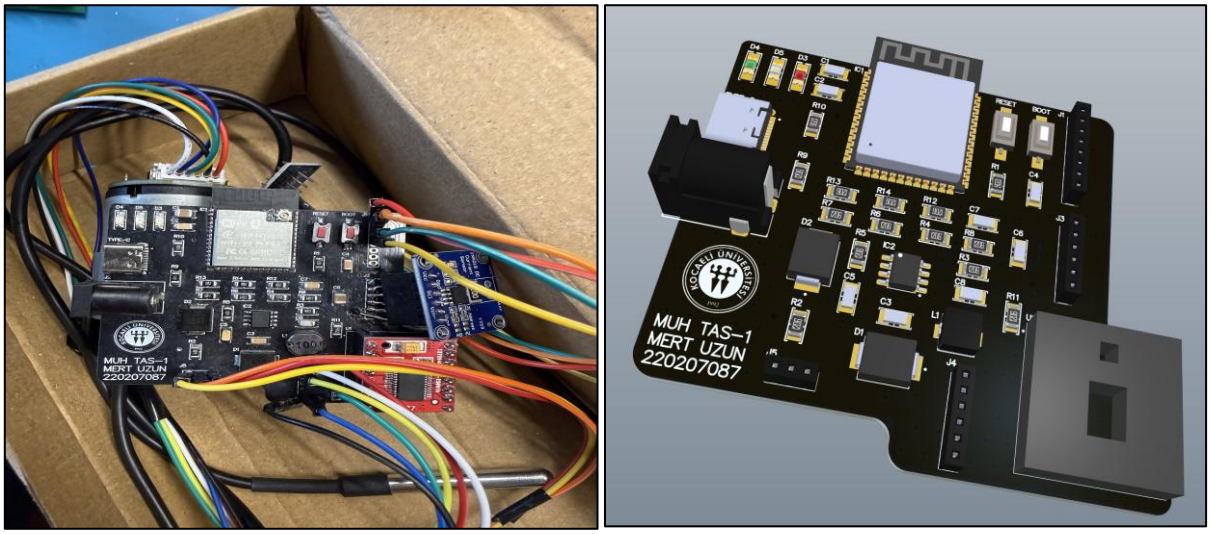
GitHub proje deposu: Projeyi GitHub'da görüntüle



***Şekil 9**. Motor sağlık izleme kartının şematik çizimi*



***Şekil 10**. Motor sağlık izleme kartı ve gömülü web arayüzü*



***Şekil 11**. Motor sağlık izleme kartının görselleri*

Veri Toplama ve Yazılım

Motorun çalışma durumu bir saniyelik örnekleme aralıklarıyla izlenmektedir. Dönüş hızı, 360 darbe/devir çözünürlüğe sahip enkoderden alınan kesme tabanlı verilerle hesaplanmaktadır. INA219 üzerinden gerçekleştirilen on ardışık akım ölçümünün ortalaması alınarak ani dalgalanmaların ölçüm sonucuna etkisi azaltılmıştır. Titreşim ve yalpalama analizi için MPU6050'nin X ve Y eksenlerindeki açısal hız verileri kullanılmakta; her ölçüm döngüsünde alınan 30 örnek içerisindeki en yüksek bileşke değer belirlenmektedir. DS18B20 sensörüyle ölçülen sıcaklık verisi de aynı veri paketine eklenmektedir. Elde edilen RPM, akım, titreşim, sıcaklık ve sistem durumu bilgileri JSON formatında hazırlanarak WebSocket üzerinden ESP32-S3 üzerinde çalışan web arayüzüne aktarılmaktadır. Arayüz üzerinden veriler canlı grafiklerle izlenebilmekte ve motorun PWM değeri uzaktan ayarlanabilmektedir.

Test ve Sonuçlar

Sistem, farklı PWM seviyelerinde motor hızı, akım tüketimi, titreşim ve sıcaklık değerleri izlenerek test edilmiştir. PWM değeri 200 olarak ayarlanan örnek çalışma durumunda yaklaşık 625 RPM, 165 mA akım, 1,4 °/s yalpalama ve 22 °C sıcaklık ölçülmüş; sistem durumu "normal" olarak görüntülenmiştir. Akım ve titreşim sınırları motorun PWM değerine bağlı olarak dinamik biçimde belirlenmektedir. Bu çalışma noktasında akım sınırı yaklaşık 218 mA, yalpalama sınırı ise 47,9 °/s olarak hesaplanmıştır. Ölçülen değerlerden herhangi birinin belirlenen sınırı beş ardışık ölçüm boyunca aşması durumunda yazılım PWM çıkışını sıfırlayarak motoru durdurmakta ve sistemi koruma durumuna almaktadır. Normal, uyarı ve koruma durumları web arayüzünün yanında yeşil, sarı ve kırmızı LED'lerle de gösterilmektedir. Prototip testlerinde kullanılan 30 °C sıcaklık sınırı, koruma işlevinin laboratuvar ortamında doğrulanabilmesi amacıyla düşük tutulmuştur.

Kişisel Katkım

Projenin sistem mimarisinin oluşturulması, sensör ve motor sürücü bileşenlerinin seçilmesi, şematik devrenin hazırlanması ve PCB tasarımının gerçekleştirilmesi tarafımdan yürütülmüştür. ESP32-S3 tabanlı gömülü yazılım geliştirilerek enkoder, MPU6050, INA219 ve DS18B20 sensörlerinden veri alınması sağlanmıştır. Motorun TB6612FNG üzerinden 20 kHz PWM sinyaliyle kontrol edilmesi, dinamik hata eşiklerinin oluşturulması ve güvenli durdurma algoritmasının geliştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirdim. Ayrıca gerçek zamanlı verilerin WebSocket üzerinden aktarılmasını sağlayan haberleşme altyapısını, canlı grafikler ve durum göstergeleri içeren web arayüzünü hazırladım. Üretilen kartın donanım-yazılım entegrasyonu ile sensör, motor kontrolü ve koruma testlerini gerçekleştirdim.

PROJE 4 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE ARIZA ANALİZİ

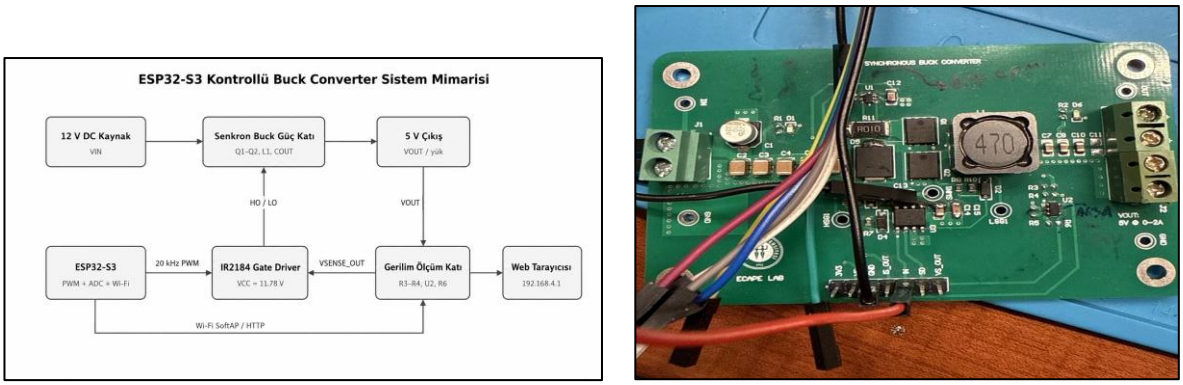
ESP32-S3 Kontrollü Buck Converter

Projenin Tanımı ve Amacı

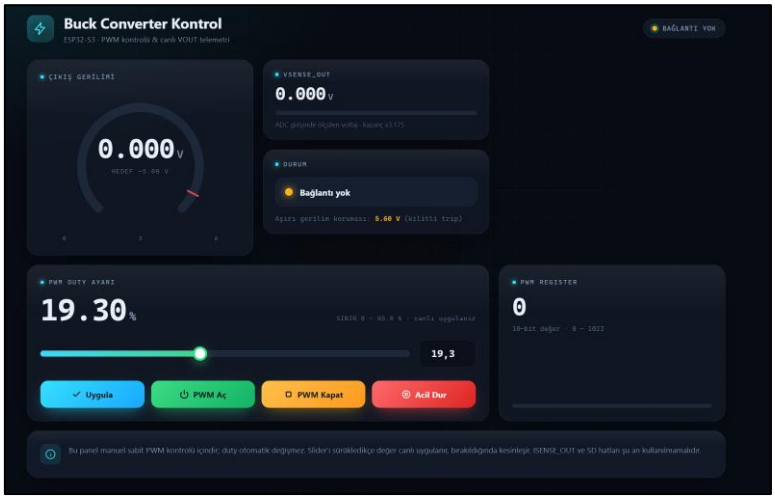
12 V DC girişten yaklaşık 5 V çıkış üreten senkron buck converter güç katı, ESP32-S3 tarafından oluşturulan 20 kHz PWM sinyaliyle çalıştırılmıştır. Çıkış gerilimi ADC üzerinden izlenmiş, duty cycle yerel web arayüzünden ayarlanmış ve kart üzerindeki eksik veya hatalı bağlantılar ölçüm temelli arıza analiziyle giderilmiştir.

Başlık	Bilgi
Giriş / sürme	12 V DC / IR2184 gate driver
PWM	20 kHz, 10 bit
Test noktası	%42 duty cycle
Ölçülen çıkış	4,987 V; VSENSE_OUT = 1,557 V
Test yükü	100 Ω

GitHub proje deposu: Projeyi GitHub'da görüntüle



***Şekil 12**. Buck converter sistem mimarisi ve laboratuvar test kurulumu.*



***Şekil 13**. Buck converter kartının web arayüzü*

Arıza Tespiti ve Çözüm

Kartın ilk incelemesinde, ESP32-S3 tarafından üretilen PWM sinyaline rağmen güç katının beklenen çıkış gerilimini oluşturmadığı görülmüştür. Yapılan hat takibi ve gerilim ölçümleri sonucunda IR2184 gate sürücüsünün VCC beslemesinin entegreye ulaşmadığı belirlenmiştir. VCC hattına jumper bağlantısı yapılarak yaklaşık 11,78 V uygulanmasının ardından MOSFET'lerin sürüldüğü ve çıkış geriliminin duty cycle değerine bağlı olarak değiştiği doğrulanmıştır. Ayrıca gerilim geri besleme katındaki R3, R4 ve R6 elemanlarının kart üzerinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Ölçüm katı R3 = 1 MΩ, R4 = 453 kΩ ve R6 = 0 Ω değerleriyle tamamlanmıştır. İlk direnç oranında ölçüm çıkışının yaklaşık 1,88 V seviyesinde kalması üzerine op-amp giriş ve çıkış çalışma aralığı incelenmiş, R3 değeri değiştirilerek ölçüm sinyali uygun seviyeye çekilmiştir. Akım ölçüm çıkışında yaklaşık 5,9 V görülmesi nedeniyle ISENSE_OUT hattı, devre doğrulanana kadar ESP32-S3 ADC girişine bağlanmamıştır.

Doğrulama ve Ölçüm Sonuçları

Donanım düzeltmelerinin ardından kart, akım sınırlamalı laboratuvar güç kaynağı kullanılarak 12 V giriş ve 100 Ω yük altında test edilmiştir. ESP32-S3 tarafından GPIO15 üzerinden 20 kHz frekansında ve 10 bit çözünürlüğünde PWM sinyali uygulanmıştır. Gerçekleştirilen ölçümlerde %30 duty değerinde 3,50 V, %35'te 4,00 V, %40'ta 4,70 V ve %42'de 4,987 V çıkış gerilimi elde edilmiştir. Son çalışma noktasında VSENSE_OUT gerilimi 1,557 V olarak ölçülmüş ve ADC dönüşümü referans multimetre ölçümüne göre kalibre edilmiştir. Osiloskop ve multimetre referansları devrenin ortak GND noktasına bağlanmış, çıkış gerilimi bobin ve filtre kapasitörlerinden sonraki VOUT noktasından ölçülmüştür. Toprak referanslı standart osiloskop probu, yüksek tarafın yüzer anahtarlama düğümüne bağlanmamıştır. Yazılımda duty cycle %45 ile sınırlandırılmış ve 5,60 V aşırı gerilim eşiği tanımlanmıştır. Ölçülen değerlerin ideal buck bağıntısına göre farkı yaklaşık %1,1–%4,8 aralığındadır; bu fark anahtarlama ve iletim kayıplarının yanında direnç toleransları, ADC çözünürlüğü, gürültü ve ölçüm cihazı doğruluğunu da içermektedir.

Kişisel Katkım

Çalışmayan kartın şematik ve PCB bağlantılarını analiz ederek IR2184 besleme hattındaki bağlantı problemini ve gerilim ölçüm katındaki eksik bileşenleri tespit ettim. Gate sürücü beslemesini jumper bağlantısıyla tamamladım, geri besleme dirençlerini karta ekledim ve op-amp çalışma aralığına uygun direnç oranını belirledim. Duty cycle–çıkış gerilimi karakteristiğini farklı çalışma noktalarında ölçerek güç katını doğruladım. ESP32-S3 üzerinde 20 kHz PWM üretimi, 160 örnek üzerinden ortalamalı ADC okuması, çıkış gerilimi hesaplaması ve yazılımsal aşırı gerilim korumasını geliştirdim. Ayrıca ESP32-S3'ün Access Point modunda çalışan; canlı VOUT ve VSENSE_OUT takibi, duty cycle ayarı, PWM açma-kapama ve acil durdurma işlevlerini içeren web arayüzünü hazırladım.

PROJE 5 | GÖRÜNTÜ İŞLEME VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER

Görüntü İşleme Tabanlı Konveyör Bant Sistemi

Projenin Tanımı ve Çalışma Prensibi

Konveyör üzerindeki nesnelerin kamera görüntüsünden cam, plastik, metal ve diğer sınıflarına ayrılması; sınıf bilgisinin Jetson Orin Nano'dan UART üzerinden ESP32-S3'e aktarılması ve servo mekanizmalarıyla fiziksel ayrıştırma yapılması hedeflenmiştir. Mekanik ölçüler, veri kümesi ve doğruluk sonuçları için doldurulabilir alanlar bırakılmıştır.

Başlık	Bilgi
Görüntü işleme	Jetson Orin Nano + kamera
Kontrol birimi	ESP32-S3
Haberleşme	UART; CAM / PLASTİK / METAL / DİĞER
Eyleyiciler	Servo yönlendirme mekanizması ve 12 V konveyör motoru
Proje durumu	Proje tamamlandı ve testleri yapıldı

Proje Videosu: Videoyu Görüntüle



***Şekil 14**. Konveyör bant sisteminin prototip ve görüntü işleme kurulumu.*

Model ve Veri

Konveyör üzerinden ilerleyen nesnelerin görüntüleri, Jetson Orin Nano'ya bağlı kamera aracılığıyla gerçek zamanlı olarak alınmaktadır. Görüntü işleme modeli; nesneleri CAM, PLASTİK, METAL ve DİĞER olmak üzere dört sınıfta değerlendirecek şekilde hazırlanmıştır. Eğitim veri kümesinde farklı görüş açıları, aydınlatma koşulları, arka planlar ve nesne konumları kullanılarak modelin gerçek çalışma ortamındaki değişimlere karşı daha kararlı sonuç vermesi hedeflenmiştir. Eğitilen model Jetson Orin Nano üzerinde çalıştırılarak tespit edilen sınıf bilgisi ayrıştırma sistemine aktarılmaktadır.

Kontrol ve Test

Jetson Orin Nano tarafından belirlenen sınıf sonucu, UART haberleşmesi üzerinden ESP32-S3'e "CAM", "PLASTIK", "METAL" veya "DIGER" mesajı olarak gönderilmektedir. Haberleşmede ESP32-S3'ün GPIO1 ve GPIO3 pinleri kullanılmış, Jetson ile çapraz TX–RX bağlantısı kurulmuştur. ESP32-S3, alınan mesajı çözümleyerek yalnızca ilgili servo mekanizmasını harekete geçirmekte ve nesneyi uygun bölmeye yönlendirmektedir. Servo motorlar GPIO10, GPIO11 ve GPIO12 pinleri üzerinden kontrol edilmekte ve ayrıştırma işlemi için yaklaşık 45° hareket gerçekleştirmektedir. DİĞER sınıfında ise yönlendirme mekanizması çalıştırılmadan nesnenin bant üzerinde ilerlemesine izin verilmektedir. Konveyör hareketi 12 V, 30 RPM redüktörlü DC motorla sağlanmıştır. Yazılımdaki bekleme süreleri, nesnenin kamera ile algılandığı noktadan ilgili ayrıştırma mekanizmasına ulaşma süresine göre düzenlenmiştir. Prototip testlerinde UART mesajlarının doğru alınması, yalnızca hedef servonun tetiklenmesi, servoların başlangıç konumuna dönmesi ve sınıflandırma ile mekanik hareket arasındaki zaman uyumu kontrol edilmiştir. Konveyör bantın gövdesi 3D yazıcı ile yapılmıştır.

Kişisel Katkım

Projenin elektronik kontrol ve gömülü yazılım geliştirme çalışmalarında görev aldım. Jetson Orin Nano, ESP32-S3, servo motorlar ve konveyör motoru arasındaki donanım bağlantılarını oluşturarak sistem entegrasyonunu gerçekleştirdim. ESP32-S3 üzerinde UART mesajlarının alınması ve sınıf bilgisine göre ayrıştırılması, servo motorların yön, açı ve zamanlama kontrolleri ile konveyör motorunun sürülmesine yönelik yazılımı geliştirdim. Haberleşmede yaşanan veri alımı ve servo tetikleme problemlerini analiz ederek uygun GPIO ve TX–RX

bağlantı düzenini belirledim. Ayrıca görüntü işleme sonucunun fiziksel ayrıştırma mekanizmasına aktarılması, servo bekleme sürelerinin konveyör hızına göre ayarlanması ve sistemin farklı sınıflar kullanılarak test edilmesi çalışmalarına katkı sağladım. Konveyör gövdesinin kurulumu ve mekanik yönlendirme mekanizmalarının geliştirilmesi ise ekip çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir.

KAPANIŞ

Eğitim, Başarılar ve İletişim

Eğitim

Kocaeli Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Lisans
2023 – Haziran 2027 (Beklenen Mezuniyet)
4. Sınıf | GNO: 2,60/4,00

Başarılar ve Sorumluluklar

TÜBİTAK 2209-A Proje Desteği | 2025
"İHA için Entegre Güç Dağıtımı ve Akım Ölçümü Özellikli 4-in-1 ESC" projesiyle destek almaya hak kazandım. Projenin elektronik tasarım ve geliştirme çalışmalarını yürütmekteyim.

Sarsılmaz İHA Takımı | Elektronik Kaptanı
İHA'nın aviyonik mimarisi, güç dağıtımı, elektronik kart tasarımı, sistem entegrasyonu ve test çalışmalarının koordinasyonunu yürütmekteyim.

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması | Finalist ve En Özgün Tasarım Ödülü – 2026
Sürü İHA sistemlerinin elektronik altyapısı, aviyonik entegrasyonu ve uçuş öncesi doğrulama çalışmalarında görev aldım. Takımımız yarışmada En Özgün Tasarım Ödülü'nü kazandı.

ODTÜ VTOL Yarışması | Yarışmacı Takım Üyesi – 2025
Dikey kalkış ve iniş yapabilen İHA'nın elektronik sistemleri, aviyonik entegrasyonu ve yarışma hazırlık süreçlerinde görev aldım.

Katılım Belgeleri



Şekil 15. ODTÜ VTOL 2025 ve TEKNOFEST 2026 Sürü İHA katılım belgeleri

İletişim

Başlık	Bilgi
E-posta	mertuzun2004@gmail.com
Telefon	+90 507 286 06 89
LinkedIn	Mert Uzun LinkedIn
GitHub	GitHub Profili

Elektronik donanım geliştirme, güç elektroniği, PCB tasarımı ve gömülü sistemler alanlarında staj, uzun dönem çalışma ve proje iş birliklerine açığım. Çalışmalarım hakkında daha fazla bilgi edinmek veya iletişime geçmek için benimle bağlantı kurabilirsiniz.